

Resumo Executivo e Técnico do Projeto: Monitoramento de Corrosão por Correntes Parasitas (Pulsed Eddy Currents - PECT)

📌 1. Visão Geral do Projeto (Overview)

O projeto consiste em uma bancada experimental e industrial completa para **detecção, quantificação e classificação não destrutiva de degradação/corrosão em estruturas metálicas** (como torres de transmissão e chapas de aço A36) utilizando a técnica de **Ensaio por Correntes Parasitas Pulsadas (Pulsed Eddy Current Testing - PECT)**.

O sistema é dividido em duas partes fundamentais:

- Firmware de Alta Velocidade (C / STM32H753ZI)**: Microcontrolador embarcado focado em aquisição analógica de ultra-alta velocidade via ADC/DMA, excitação precisa de bobinas sensoras e transmissão de dados binários sem jitter via UART/USB (921.600 bps com validação CRC-16-CCITT).
- Interface Gráfica e Suíte de Inteligência Artificial (Python / PyQt5 / PyQtGraph)**: Software de bancada responsável por controlar o hardware em tempo real, plotar gráficos a 10 Hz com baixíssima latência, extrair parâmetros característicos de decaimento transiente (τ e AUC), gerenciar bancos de dados com cache inteligente e classificar automaticamente os níveis de corrosão utilizando Machine Learning.

🏗️ 2. Arquitetura Geral do Sistema

```mermaid

graph TD

subgraph Hardware & Sensores

S[Bobina Sensora / Sensor Indutivo] -->|Decaimento V(t)| A[Placa NUCLEO-H753ZI]

L[Espaçadores de Lift-Off: 0.0mm a 5.0mm] --> S

end

subgraph Firmware Embarcado (STM32H7)

A -->|ADC + Timer Trigger| D[Buffer DMA]

D -->|Clock DWT + Payload| C[Calculador CRC-16-CCITT]

C -->|VCP USB 921.600 bps| U[UART TX Direct]

end

subgraph Software PC (Python Suite)

U -->|SerialWorker Thread| P[Parser Binário + Validação CRC]

P -->|Sinal Limpo 10 Hz| G[GUI PyQt5 / PyQtGraph]

G -->|Módulo 1: Monitoramento Genérico| M1[Osciloscópio Live & Análise Transiente]

G -->|Módulo 2: Caracterização de Bobinas| M2[Medição de Indutância & Matriz Lift-Off]

M2 -->|Extração DSP| F[Extrator de Métricas: Tau, AUC, Lef]

F -->|Classificador IA| K[Classificador por Centroides + IQR Outliers]

```

 F -->|Dataset Cache| DS[DatasetManager em RAM]
end
...

```

### ## ⚡ 3. Firmware Embarcado (STM32H753ZI)

#### ### 3.1. Hardware & Periféricos Utilizados

- **Microcontrolador**: STM32H753ZIT6 (ARM Cortex-M7 rodando a 480 MHz).
- **Periféricos de Sinal**:
  - **TIM (Timers)**: Disparo periódico de pulsos de excitação e sincronismo do ADC com jitter zero.
  - **ADC (Analog-to-Digital Converter)**: Digitalização de 256 amostras por pulso de transiente de tensão  $V(t)$  na bobina.
  - **DMA (Direct Memory Access)**: Transferência direta dos dados do ADC para a memória e da memória para a UART TX sem intervenção da CPU.
  - **DWT (Data Watchpoint and Trace)**: Utilizado para medição exata do número de ciclos de clock da CPU consumidos durante a amostragem.

#### ### 3.2. Otimizações de Firmware

- **Mascaramento de Seção Crítica**: Desabilitação temporária de interrupções no momento do pulso para evitar qualquer variação de tempo (jitter).
- **Timeout no Parser Serial**: Segurança de **100 ms** na recepção de comandos via UART para prevenir bloqueios de firmware.

### ## 🖱️ 4. Protocolo de Comunicação Serial (VCP USB / DMA)

- **Taxa de Transmissão**: 921.600 bps via Virtual COM Port (VCP USB).
- **Tamanho do Pacote Binário**: **518 Bytes** (ou 522 bytes com alinhamento de cabeçalho).
- **Estrutura da Carga Útil (Payload)**:

| Offset (Bytes) | Tamanho (Bytes) | Tipo          | Descrição                                                                                                            |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 .. 511       | 512             | uint16_t[256] | 256 Amostras brutas do decaimento transiente de indutância $V(t)$                                                    |
| 512 .. 515     | 4               | uint32_t      | Ciclos de CPU medidos pelo periférico DWT                                                                            |
| 516 .. 517     | 2               | uint16_t      | Checksum de segurança <b>CRC-16-CCITT</b> (little-endian, polinômio <code>0x1021</code> , init <code>0xFFFF</code> ) |

- **Tratamento no PC**: O script `SerialWorker` em Python executa uma rotina em thread separada que valida o CRC-16 antes de atualizar o buffer de tela. Se o pacote for corrompido, ele é rejeitado instantaneamente.

### ## 🟢 5. O Fenômeno Físico do Ensaio PECT

Quando colocamos a bobina sensora sobre a chapa metálica de aço (A36) e injetamos um **pulso elétrico rápido**:

1. A bobina gera um campo magnético momentâneo que "penetra" no metal.
2. Quando o pulso é desligado bruscamente, o campo magnético não desaparece instantaneamente: ele induz **correntes elétricas parasitas (\*eddy currents\*)** dentro do aço.
3. Essas correntes vão se dissipando no metal e geram uma tensão de retorno na bobina que **decai gradualmente** no tempo, formando a curva transiente  $V(t)$ .

### **As Duas Métricas Fundamentais:**

- 📉 **AUC (Área Sob a Curva / Area Under Curve):** Mede a **quantidade total de energia acumulada** sob o sinal durante a descida. Se a chapa tiver menor espessura (corrosão) ou se o sensor se afastar (\*Lift-Off\*), a área total encolhe.
- ⌚  **$\tau$  (Tau / Constante de Tempo):** Mede a **velocidade com que o sinal atenua**. Quanto mais espesso for o metal, mais tempo o campo leva para se dissipar (decaimento mais lento  $\implies \tau$  maior).

---

## ## 📊 6. Processamento Digital de Sinais (DSP) e Equacionamento Matemático

### ### 6.1. Fluxograma do Algoritmo de Extração de Parâmetros

```mermaid

flowchart TD

A["📡 256 Amostras V_{raw} vindas do STM32"] --> B["🔍 Passo 1: Localizar o Pico (argmax)"]

B --> C["🔪 Passo 2: Isolar apenas a descida (Decaimento Pós-Pico)"]

C --> D["📊 Passo 3: Estimar o Offset DC (Últimos 10% de Amostras)"]

D --> E["Subtração do Ruído: $V_{\text{adj}} = V - \text{Offset}$ "]

E --> F1["📉 CÁLCULO DA AUC"]

E --> F2["📏 CÁLCULO DO TAU (τ)"]

F1 --> G1["Soma Discreta: $AUC = \sum(V_{\text{adj}}) \cdot dt$ "]

G2 --> H2["Aplicar Logaritmo Natural: $y = \ln(V_{\text{adj}})$ "]

H2 --> H3["Filtrar Janela Inicial: Primeiros 30% dos pontos"]

H3 --> H4["Regressão Linear (np.polyfit): $y = B \cdot t + A$ "]

H4 --> H5[" $\tau = -1 / B$ "]

```

---

### ### 6.2. Detalhamento do Equacionamento Matemático

#### **Passo 1: Detecção do Pico e Isolamento da Janela Transiente**

Dada a sequência discreta  $V_{\text{raw}}[i]$  de  $N=256$  pontos com período de amostragem  $\Delta t$ :

$i_{\text{peak}} = \arg\max_i \{ V_{\text{raw}}[i] \mid i \in \{0, \dots, N-1\} \}$

$V[k] = V_{\text{raw}}[i_{\text{peak}} + k], \quad \text{para } k = 0, 1, \dots, M-1$

#### \*\*Passo 2: Offset Dinâmico da Cauda ( $V_{\text{offset}}$ )\*\*

Estimado pela média das últimas 10% de amostras ( $N_{\text{tail}}$ ):

$$N_{\text{tail}} = \max\left(5, \left\lfloor 0.10 \times M \right\rfloor\right)$$

$$V_{\text{offset}} = \frac{1}{N_{\text{tail}}} \sum_{k=M-N_{\text{tail}}}^{M-1} V[k]$$

$$V_{\text{adj}}[k] = \max\left(0, V[k] - V_{\text{offset}}\right)$$

#### \*\*Passo 3: Área Sob a Curva ( $\text{AUC}$  / ROC)\*\*

Calculada por integração discreta (Soma de Riemann):

$$\text{AUC} = \sum_{k=0}^{M-1} V_{\text{adj}}[k] \cdot \Delta t \quad [\text{Counts} \cdot \mu\text{s}]$$

#### \*\*Passo 4: Constante de Tempo ( $\tau$ ) por Regressão Log-Linear\*\*

Modelando o sinal como uma exponencial de primeira ordem  $V_{\text{adj}}(t) = V_0 \cdot e^{-t/\tau}$ :

$$\ln(V_{\text{adj}}(t)) = \ln(V_0) - \frac{1}{\tau} \cdot t \implies y(t) = B \cdot t + A$$

Aplicando a **Regressão Linear por Mínimos Quadrados** nos **primeiros 30% das amostras** ( $M_{\text{fit}} = 0.3M$ ):

$$B = \frac{M_{\text{fit}} \sum_{k=0}^{M_{\text{fit}}-1} (t[k] \cdot y[k]) - \left( \sum_{k=0}^{M_{\text{fit}}-1} t[k] \right) \left( \sum_{k=0}^{M_{\text{fit}}-1} y[k] \right)}{M_{\text{fit}} \sum_{k=0}^{M_{\text{fit}}-1} (t[k]^2) - \left( \sum_{k=0}^{M_{\text{fit}}-1} t[k] \right)^2}$$

$$\tau = -\frac{1}{B}$$

---

### 6.3. Fundamentação Física Avançada: Resposta Bi-Exponencial

Na física de difusão magnética de PECT em chapas de aço A36 (governada por  $\nabla^2 \mathbf{H} = \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$ ), a tensão induzida resulta em uma solução bi-exponencial:

$$V(t) \approx A_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}} + A_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}} + V_{\text{offset}}$$

1. **Modo Rápido Superficial ( $\tau_1$ ):** Governa os instantes iniciais ( $t < t_{\text{transiente}}$ ), influenciado pela auto-indutância da bobina e pelo efeito de pele (\*skin effect\*).

2. **Modo Lento Dominante ( $\tau_2$  ou  $\tau_e$ ):** Governa a cauda do sinal e relaciona-se com a espessura da chapa  $d$ , condutividade  $\sigma$  e permeabilidade  $\mu$ :

$$\tau_e = \frac{\mu \cdot d^2}{\pi^2}$$

> 💡 **Conexão com o SciLab:** O nosso algoritmo ajusta  $\tau$  nos primeiros 30% da curva, isolando o modo  $\tau_1$  com alta repetibilidade. Um ajuste mono-exponencial em toda a curva no SciLab deixa resíduo porque tenta forçar uma única reta em um fenômeno que possui duas inclinações distintas ( $\tau_1$  e  $\tau_2$ ).

---

### 6.4. Mapeamento Exato das Equações no Código Python

As equações estão implementadas em dois locais no repositório:

1. **Função Central Reutilizável:** [gui/utils.py](file:///c:/Users/AdmPDI/STM32CubeIDE/workspace3/anticorrosao-

firmware-eddy-currents-

test/documenta%C3%A7%C3%A3o/Testes/Testes%20de%20Eddy%20Current/gui/utils.py#L47-L85) (Linhas 47 a 85).

2. **\*\*Loop de Processamento do Osciloscópio da GUI\*\***: [eddy\_current\_plotter\_gui.py]

(file:///c:/Users/AdmPDI/STM32CubeIDE/workspace3/anticorrosao-firmware-eddy-currents-

test/documenta%C3%A7%C3%A3o/Testes/Testes%20de%20Eddy%20Current/eddy\_current\_plotter\_gui.py#L3561-L3615) (Linhas 3561 a 3615).

```
```python
```

```
# Trecho de gui/utils.py:
```

```
peak_idx = np.argmax(valores_arr)          # 1. Pico
decay = valores_arr[peak_idx:]
n_final = max(5, int(len(decay) * 0.1))    # 2. Offset dinâmico (10% finais)
offset = np.mean(decay[-n_final:])
decay_adj = np.clip(decay - offset, 0, None)
auc = np.sum(decay_adj) * dt_us            # 3. Equação da AUC
decay_log = np.clip(decay - offset, 1e-5, None)
n_fit = int(len(decay_log) * 0.3)          # 4. Primeiros 30% dos pontos
y_log = np.log(decay_log[:n_fit])
t_fit = np.arange(n_fit) * dt_us
B, A = np.polyfit(t_fit, y_log, 1)         # 5. Regressão Linear
tau = -1.0 / B if B != 0 else 0.0         # 6. Equação do Tau
```
```

---

```
🖥️ 7. Software PC e Interface Gráfica (eddy_current_plotter_gui.py)
```

A interface foi desenvolvida utilizando **\*\*PyQt5\*\*** e **\*\*PyQtGraph\*\***, dividida em 5 abas principais:

1. **\*\*Aba 1: Transiente do Sinal  $V(t)$ \*\***: Osciloscópio em tempo real com FFT, derivadas  $dV/dt$ , visualização de envelope e ajuste da janela de amostragem.
2. **\*\*Aba 2: Espaço de Fase e Histórico\*\***: Diagrama de espaço de fase ( $V(t)$  vs  $dV/dt$ ) e histórico de medições.
3. **\*\*Aba 3: Diagnóstico do Hardware\*\***: Monitor de temperatura do MCU, ciclos DWT, taxa de perda de pacotes e status serial.
4. **\*\*Aba 4: Matriz de Validação & Acurácia\*\***: Testes em lote de cupons com matriz de confusão e métricas do classificador IA.
5. **\*\*Aba 5: Módulo de Caracterização de Bobinas\*\***: Gerenciador avançado para cadastro de sensores/bobinas, cupons de materiais, varredura por distância de Lift-Off e gráficos estatísticos.

---

```
📁 8. Padronização dos Arquivos CSV e Novas Colunas `tau_us` / `auc_counts`
```

```
8.1. Estrutura de Nomenclatura Padrão
```

```
$$\text{\{ID_BOBINA\}-\{BASE\}-\{DISTANCIA\}mm-\{ID_AMOSTRA\}-\{COD_MATERIAL\}-\{COD_CLASSE\}-\{COD_LOCAL\}-\{TIMESTAMP\}.csv\}}$
```

```
8.2. Inclusão das Colunas Calculadas nos CSVs
```

Para permitir a validação direta de dados no SciLab/MATLAB, todos os arquivos gravados pelo sistema agora salvam automaticamente as colunas `**`tau_us`**` e `**`auc_counts`**`:

```
```csv
```

```
id_amostra;base;local;id_bobina;indutancia_uh;resistencia_ohm;diametro_mm;altura_mm;espiras;fio_awg;nucleo;distanci  
001;P;Não Especificado;681;697.00;2.30;12.7;10.9;0;NA;FER;0.7;Não;Ar Livre;Ar Livre;2026-08-07  
17:08:40;0.22674;6.5259;409522.93;61867;60191;...
```

```
```
```

\* **Migração Concluída**: Todos os 10 arquivos históricos de caracterização (10.000 curvas) na pasta ``datasets/caracterizacao_bobinas`` foram migradas em lote para conterem essas novas colunas.

---

## ## 🧠 9. Inteligência Artificial e Classificação de Níveis de Corrosão

O sistema classifica a saúde do material em 6 categorias de corrosão:

- **SA**: Saudável (Sem corrosão) | **LE**: Leve | **MO**: Moderada | **AV**: Avançada | **CO**: Corroído Severo | **AL**: Ar Livre

- **Espaço de Características**: O par de métricas  $(\tau, \text{AUC})$  é normalizado por Z-Score ou MinMax.

- **Limpeza de Ruído (IQR)**: Aplicação do filtro **Interquartile Range (IQR)** para desconsiderar automaticamente amostras espúrias.

- **Classificador por Centroides**: O modelo calcula a Distância Euclidiana Ponderada em relação aos centroides médios das classes cadastradas.

---

## ## ⚡ 10. Mecanismo de Cache de Alta Performance (``DatasetManager``)

- Devido ao tamanho elevado do banco de dados principal (19 MB com mais de 14.000 amostras), a leitura em disco causava congelamentos na GUI.

- **Solução** (``gui/dataset_manager.py``): Cache persistente em memória RAM validado automaticamente por ``os.stat().st_mtime`` e ``st_size``.

---

## ## 📊 11. Otimizações Visuais e Monitoramento em Tempo Real (Sub-Aba 2)

1. **Eliminação do Pisca-Pisca na Sub-Aba 2**: Removido o bloco ``else`` conflitante. O painel HTML de monitoramento live agora exibe de forma contínua o sensor ativo, Lift-Off, contagem de amostras, Tau e AUC sem oscilação de tela.

2. **Sinal Live Verde Neon**: Renderizado a 10 Hz com opacidade suave (``rgba(0, 255, 0, 0.70)``).

3. **Média Móvel Seleccionável**: Convolução linear com seletor lateral (``Desativada``, ``10``, ``50``, ``100`` amostras).

4. **Tooltip Interativo Pinned** (``CustomFloatingTooltipWidget``): Redesign de 1px, cálculo via ``heightForWidth`` para eliminar avisos no Windows.

---

1. 📄 \*\*Ulapane, N., et al. (2017).\*\* \*Pulsed Eddy Current Sensing for Critical Pipe Condition Assessment.\* MDPI Sensors, 17(10), 2208.  
🔗 [Página do Artigo (MDPI Sensors)](<https://www.mdpi.com/1424-8220/17/10/2208>) | 📄 [Download Direto do PDF Completo](<https://www.mdpi.com/1424-8220/17/10/2208/pdf>)
2. 📄 \*\*Ge, J., et al. (2020).\*\* \*Defect Classification Using Postpeak Value for Pulsed Eddy-Current Technique.\* MDPI Sensors, 20(12), 3390.  
🔗 [Página do Artigo (MDPI Sensors)](<https://www.mdpi.com/1424-8220/20/12/3390>) | 📄 [Download Direto do PDF Completo](<https://www.mdpi.com/1424-8220/20/12/3390/pdf>)
3. 📄 \*\*Wang, H., et al. (2022).\*\* \*A Novel Pulsed Eddy Current Criterion for Non-Ferromagnetic Metal Thickness Quantifications under Large Liftoff.\* MDPI Sensors, 22(2), 614.  
🔗 [Página do Artigo (MDPI Sensors)](<https://www.mdpi.com/1424-8220/22/2/614>) | 📄 [Download Direto do PDF Completo](<https://www.mdpi.com/1424-8220/22/2/614/pdf>)
4. 📄 \*\*Yu, X., et al. (2023).\*\* \*Time-Domain Numerical Simulation and Experimental Study on Pulsed Eddy Current Inspection of Tubing and Casing.\* MDPI Sensors, 23(3), 1135.  
🔗 [Página do Artigo (MDPI Sensors)](<https://www.mdpi.com/1424-8220/23/3/1135>) | 📄 [Download Direto do PDF Completo](<https://www.mdpi.com/1424-8220/23/3/1135/pdf>)
5. 📄 \*\*Han, L., et al. (2024).\*\* \*Design and Study of Pulsed Eddy Current Sensor for Detecting Surface Defects in Small-Diameter Bars.\* MDPI Sensors, 24(24), 8063.  
🔗 [Página do Artigo (MDPI Sensors)](<https://www.mdpi.com/1424-8220/24/24/8063>) | 📄 [Download Direto do PDF Completo](<https://www.mdpi.com/1424-8220/24/24/8063/pdf>)
6. 📄 \*\*Wang, Y., et al. (2024).\*\* \*Circumferential Crack Detection in Ultra-High-Pressure Tubular Reactors with Pulsed Eddy Current Testing.\* MDPI Sensors, 24(20), 6599.  
🔗 [Página do Artigo (MDPI Sensors)](<https://www.mdpi.com/1424-8220/24/20/6599>) | 📄 [Download Direto do PDF Completo](<https://www.mdpi.com/1424-8220/24/20/6599/pdf>)
7. 📄 \*\*Ulapane, N., & Nguyen, L. (2019).\*\* \*Review of Pulsed-Eddy-Current Signal Feature-Extraction Methods for Conductive Ferromagnetic Material-Thickness Quantification.\* MDPI Electronics, 8(5), 470.  
🔗 [Página do Artigo (MDPI Electronics)](<https://www.mdpi.com/2079-9292/8/5/470>) | 📄 [Download Direto do PDF Completo](<https://www.mdpi.com/2079-9292/8/5/470/pdf>)
8. 📄 \*\*Li, Y., et al. (2017).\*\* \*A Gradient-Field Pulsed Eddy Current Probe for Evaluation of Hidden Material Degradation in Conductive Structures Based on Lift-Off Invariance.\* MDPI Sensors, 17(5), 943.  
🔗 [Página do Artigo (MDPI Sensors)](<https://www.mdpi.com/1424-8220/17/5/943>) | 📄 [Download Direto do PDF Completo](<https://www.mdpi.com/1424-8220/17/5/943/pdf>)

---

\*Documento executivo e técnico preparado para consumo e síntese automática pelo Google NotebookLM.\*